Управление виртуальной памятью

1. Понятие виртуального ресурса. Типы адресов. Методы распределения памяти. Виртуальная память.
2. Иерархия запоминающих устройств. Свопинг. Принцип кэширования данных. Сегментация памяти

Понятие виртуального ресурса. Необходимым условием для того, чтобы программа могла выполняться, является ее нахождение в оперативной памяти. Только в этом случае процессор может извлекать команды из памяти и интерпретировать их, выполняя заданные действия. Объем оперативной памяти, который имеется в компьютере, существенно сказывается на характере протекания вычислительного процесса. Он ограничивает число одновременно выполняющихся программ и размеры их виртуальных адресных пространств. Для хорошей загрузки процессора может оказаться достаточным всего 3-5 задач. Однако если вычислительная система загружена выполнением интерактивных задач, то для эффективного использования процессора может потребоваться уже несколько десятков, а то и сотен задач.

Большое количество задач, необходимое для высокой загрузки процессора, требует большого объема оперативной памяти. В условиях, когда для обеспечения приемлемого уровня мультипрограммирования имеющейся оперативной памяти недостаточно, был предложен метод организации вычислительного процесса, при котором образы некоторых процессов целиком или частично временно выгружаются на диск.

Образы неактивных процессов могут быть временно, до следующего цикла активности, выгружены на диск. Несмотря на то что коды и данные процесса отсутствуют в оперативной памяти, ОС «знает» о его существовании и в полной мере учитывает это при распределении процессорного времени и других системных ресурсов. К моменту, когда подходит очередь выполнения выгруженного процесса, его образ возвращается с диска в оперативную память. Если при этом обнаруживается, что свободного места в оперативной памяти не хватает, то на диск выгружается другой процесс.

Виртуальным *называется ресурс, который пользователю или пользовательской программе представляется обладающим свойствами, которыми он в действительности не обладает.* В данном случае в распоряжение прикладного программиста предоставляется виртуальная оперативная память, размер которой намного превосходит всю имеющуюся в системе реальную оперативную память.

Понятно, однако, что работа такой «оперативной памяти» происходит значительно медленнее.

Виртуализация оперативной памяти осуществляется совокупностью программных модулей ОС и аппаратных схем процессора и включает решение следующих задач:

Ø размещение данных в запоминающих устройствах разного типа, например часть кодов программы — в оперативной памяти, а часть — на диске;

Ø выбор образов процессов или их частей для перемещения из оперативной памяти на диск и обратно;

Ø перемещение по мере необходимости данных между памятью и диском;

Ø преобразование виртуальных адресов в физические.

Виртуализация памяти может быть осуществлена на основе двух различных подходов:

ü свопинг (swapping) — образы процессов выгружаются на диск и возвращаются в оперативную память целиком,

ü виртуальная память (virtual memory) — между оперативной памятью и диском перемещаются части (сегменты, страницы и т. п.) образов процессов.

Свопинг представляет собой частный случай виртуальной памяти и, следовательно, более простой в реализации способ совместного использования оперативной памяти и диска. Однако подкачке свойственна избыточность: когда ОС решает активизировать процесс, для его выполнения, как правило, не требуется загружать в оперативную память все его сегменты полностью — достаточно загрузить небольшую часть кодового сегмента с подлежащей выполнению инструкцией и частью сегментов данных, с которыми работает эта инструкция, а также отвести место под сегмент стека. Аналогично при освобождении памяти для загрузки нового процесса очень часто вовсе не требуется выгружать другой процесс на диск целиком, достаточно вытеснить на диск только часть его образа. Перемещение избыточной информации замедляет работу системы, а также приводит к неэффективному использованию памяти. Кроме того, системы, поддерживающие свопинг, имеют еще один очень существенный недостаток: они не способны загрузить для выполнения процесс, виртуальное адресное пространство которого превышает имеющуюся в наличии свободную память.

Именно из-за указанных недостатков свопинг как основной механизм управления памятью почти не используется в современных ОС. На смену ему пришел более совершенный механизм виртуальной памяти, который, как уже было сказано, заключается в том, что при нехватке места в оперативной памяти на диск выгружаются только части образов процессов.

В настоящее время все множество реализаций виртуальной памяти может быть представлено тремя классами.

Ø *Страничная виртуальная память* организует перемещение данных между памятью и диском страницами — частями виртуального адресного пространства, фиксированного и сравнительно небольшого размера.

Ø *Сегментная виртуальная память* предусматривает перемещение данных сегментами — частями виртуального адресного пространства произвольного размера, полученными с учетом смыслового значения данных.

Ø *Сегментно-страничная виртуальная память* использует двухуровневое деление: виртуальное адресное пространство делится на сегменты, а затем сегменты делятся на страницы. Единицей перемещения данных здесь является страница. Этот способ управления памятью объединяет в себе элементы обоих предыдущих подходов.

Понятие об организации и управлении физической памятью в операционных системах

Организация и управление основной (первичной, физической, реальной) памятью вычислительной машины - один из важнейших факторов, определяющих построение операционных систем. В англоязычной технической литературе память обозначается синонимами *memory* и*storage.*

В операционных системах различают два вида памяти: основная (первичная) и внешняя (вторичная).

Основная память (main storage) - оперативная память центрального процессора или ее часть, представляющее собой единое пространство памяти.

Внешняя память (external storage) - память, данные в которой доступны центральному процессору посредством операций ввода-вывода.

Для непосредственного выполнения программ или обращения к данным необходимо, чтобы они размещались в основной памяти. Внешняя память имеет, как правило, гораздо большую емкость, чем основная, стоит дешевле и позволяет хранить данные и программы, которые должны быть наготове для обработки.

Кроме основной и внешней памяти в современных ЭВМ существует дополнительная быстродействующая память, называемая *кэш-памятью*.

Все три перечисленных вида памяти образуют *иерархию памяти* вычислительной машины (см. рис.4.1).

Рис. 4.1.

Операционным системам с несколькими уровнями иерархии памяти свойственна высокая интенсивность челночных обменов программами и данными между физическими устройствами памяти различных уровней. Такие обмены отнимают системные ресурсы (например, время центрального процессора), которые можно было бы использовать более продуктивно.

Основная память представляет собой один из самых дорогостоящих ресурсов. Главной задачей при разработке ОС считается оптимальное использование основной памяти на основе рациональной организации и управления ею.

Под *организацией памяти* понимается то, каким образом представляется и как используется основная память.

В операционных системах применяются следующие виды представления основной памяти:

- фиксированными блоками равного размера;
- фиксированными разделами неодинакового размера;
- динамическими разделами, размеры которых изменяются в ходе работы вычислительной системы.

Использование основной памяти может осуществляться следующими способами:

- размещение в памяти единовременно только одной программы пользователей;
- размещение в памяти одновременно нескольких программ пользователей;
- размещение программ пользователей в конкретном заранее заданном разделе основной памяти;
- размещение каждой программы пользователя в одном непрерывном (односвязном) пространстве основной памяти;
- размещение программы пользователя в несмежных областях оперативной памяти (при этом ОС осуществляет разбиение размещаемых там программ на отдельные блоки и обеспечивает связь этих блоков между собой).

В операционных системах может применяться любая комбинация перечисленных видов представления и способов использования основной памяти ЭВМ.

Независимо от того, какая схема организации памяти принята для конкретной ОС, необходимо решить, какие стратегии следует применять для достижения оптимальных характеристик.

Стратегии управления памятью определяют, как будет работать память с конкретной схемой организации при различных подходах к решению следующих вопросов:

- когда следует поместить новую программу в память;
- в какое место основной памяти будет размещаться очередная программа;
- как разместить очередную программу в памяти (с минимизацией потерь памяти или с максимизацией скорости размещения);
- какую из находящихся в памяти программ следует вывести из памяти, если необходимо обязательно разместить новую программу, а память уже заполнена.

В существующих ОС реализованы стратегии управления, по-разному отвечающие на перечисленные выше вопросы, что в немалой степени обусловлено имеющимися в распоряжении разработчиков аппаратурными и программными средствами.

Стратегии управления памятью делятся на следующие категории:

- стратегии выборки;
- стратегии размещения;
- стратегии замещения.

В свою очередь стратегии выборки разделяют на две подкатегории:

- стратегии выборки по запросу (по требованию);
- стратегии упреждающей выборки.

Стратегии выборки ставят своей целью определить, когда следует “втолкнуть” очередную программу (или блок программы) или данные в основную память.

Стратегии размещения ставят своей целью определить, в какое место основной памяти следует размещать поступающую программу. Наиболее распространенными являются стратегии размещения, реализующие принципы занятия “первого подходящего”,

“наиболее подходящего” и “наименее подходящего” по размерам свободного участка памяти.

Стратегии замещения ставят своей целью определить, какой блок программы или данных следует вывести (“вытолкнуть”) из основной памяти, чтобы освободить место для размещения вновь поступающих программ или данных.

При реализации стратегий размещения операционные системы часто учитывают требования связного распределения памяти для программ и данных.

Связное распределение памяти- такое распределение основной памяти ЭВМ, при котором каждая программа занимает один непрерывный (связный) блок ячеек памяти.

Несвязное распределение памяти -такое распределение основной памяти ЭВМ, при котором программа пользователя разбивается на ряд блоков (сегментов, страниц), которые могут размещаться в основной памяти в участках, не обязательно соседствующих друг с другом (в несмежных участках). В этом случае обеспечивается более эффективное использование пространства основной памяти.

Эффективность той или иной стратегии размещения можно оценить с помощью коэффициента использования памяти h

$$h = \frac{V_П}{V_{ОП} - V_{ОС}} = \frac{V_П}{V_О} \quad (4.1)$$

где $V_п$- объем памяти, занимаемый программами пользователя; $V_{оп}$- полный объем основной памяти; $V_{ос}$- объем памяти, занимаемый операционной системой; $V_о$ - объем памяти, доступный для распределения.